

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

14. Hafta

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılınç

Endüstri Evrimi



Sanayi Devrimi: Endüstri 1.0 (18. – 19. YY)

Özellikler: Buhar gücü ve mekanik üretim makinelerinin keşfi.

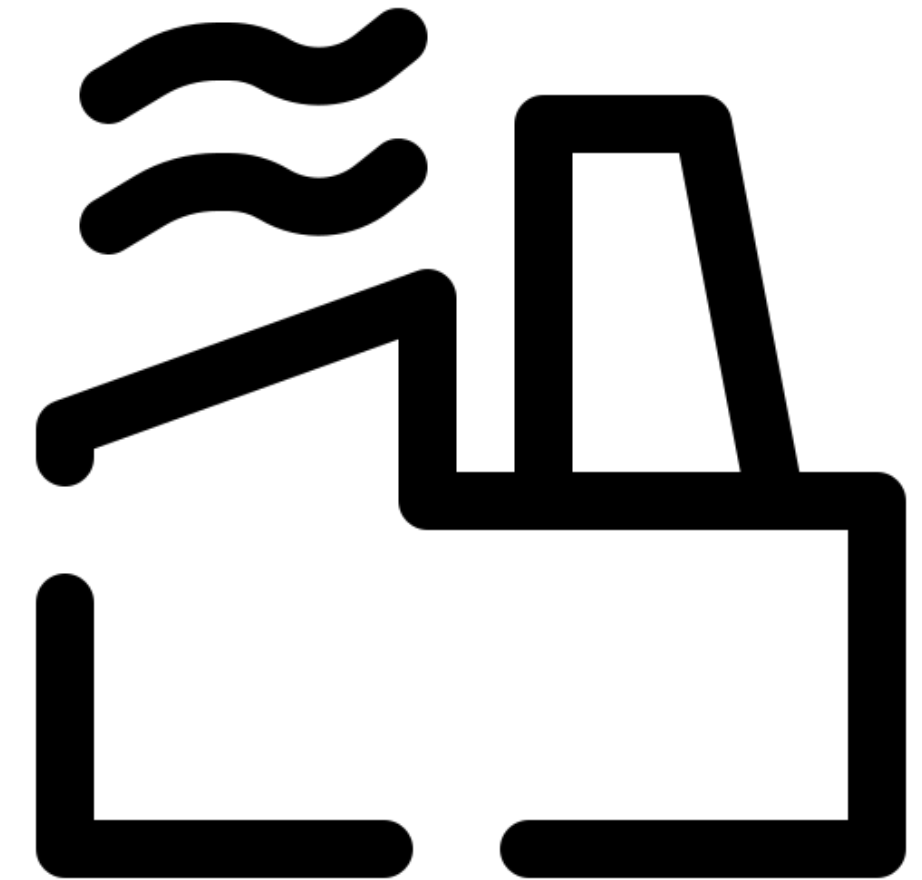
- İlk kez insan ve hayvan gücüne alternatif bir enerji kaynağı (buhar gücü) kullanıldı.

- Tekstil, demir ve kömür sektörlerinde büyük değişim yaşandı.

Sonuçlar: Üretim kapasitesinde büyük bir artış.

- Şehirleşmenin hızlanması ve fabrikaların ortaya çıkışı.

Örnek: Buharlı makinelerle çalışan tekstil tezgahları.



Sanayi Devrimi: Endüstri 2.0 (19. Sonları – 20. YY Başları)

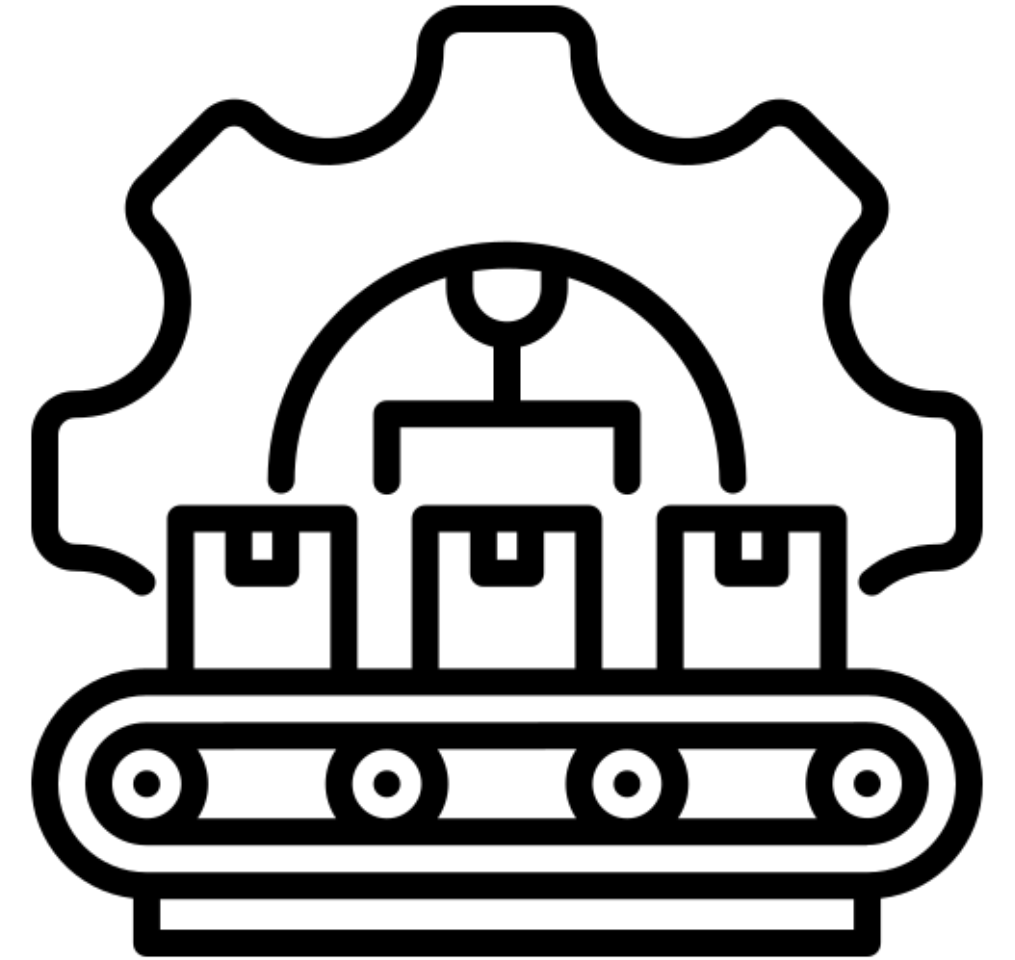
Özellikler: Elektriğin üretime entegre edilmesi ve seri üretim hatlarının geliştirilmesi.

- Montaj hattı ve otomasyon sayesinde üretim hızlandı.
- Çelik ve kimya endüstrilerinde devrim.

Sonuçlar: Seri üretim (Ford'un montaj hattı ile otomobil üretimi).

- Üretim maliyetlerinin düşmesi ve tüketiciye ulaşımın kolaylaşması.

Örnek: Henry Ford'un montaj hattı ile otomobil üretimi (Ford Model T).



Sanayi Devrimi: Endüstri 3.0 (1960'lar – 2000'ler)

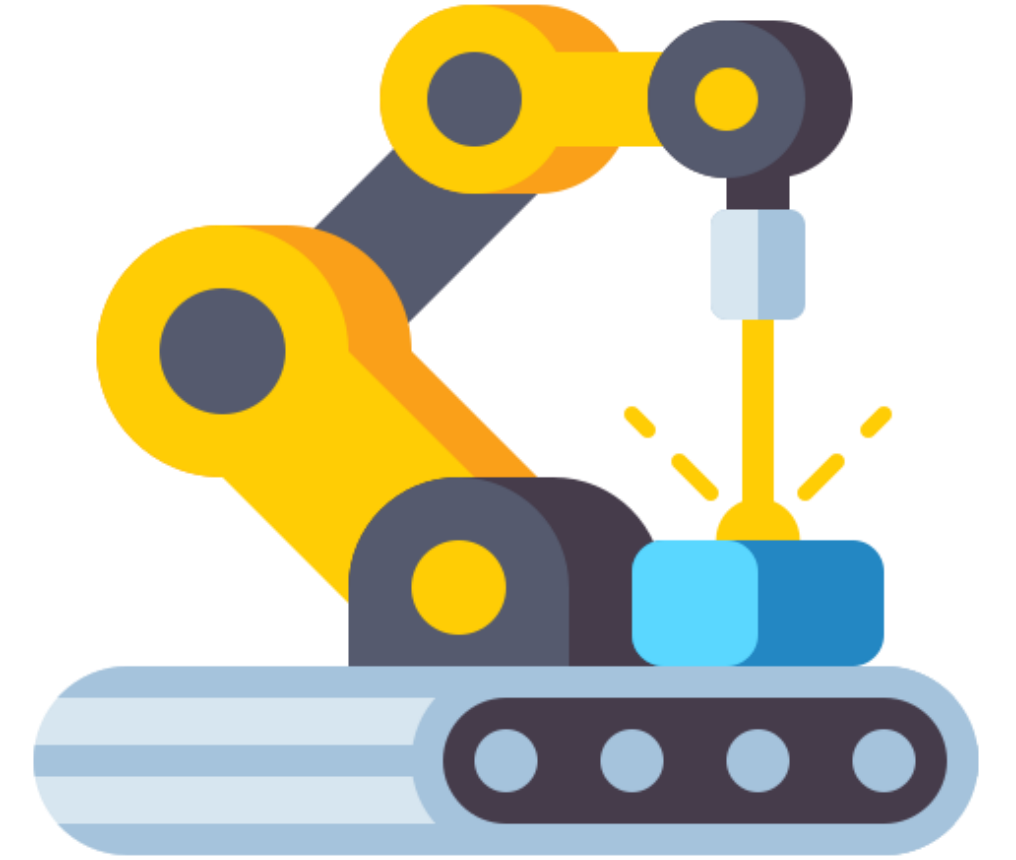
Özellikler: Elektronik, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin üretimde kullanılması.

- Otomasyon ve robotik sistemler sayesinde insan gücünün yerini makineler aldı.
- Yazılım ve programlanabilir makineler yaygınlaştı.

Sonuçlar: Üretimde hata oranları azaldı, kalite arttı.

- Küreselleşme hızlandı, dünya çapında tedarik zincirleri oluştu.

Örnek: Fabrikalarda robotik kolların kullanımı.



Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 (2000'ler ve sonrası)

Özellikler: Fiziksel ve dijital teknolojilerin entegrasyonu.

- IoT (Nesnelerin İnterneti), büyük veri, yapay zeka ve siber-fiziksel sistemlerin kullanımı.
- Akıllı fabrikalar, otomasyon ve veri analitiği temelinde karar verme.

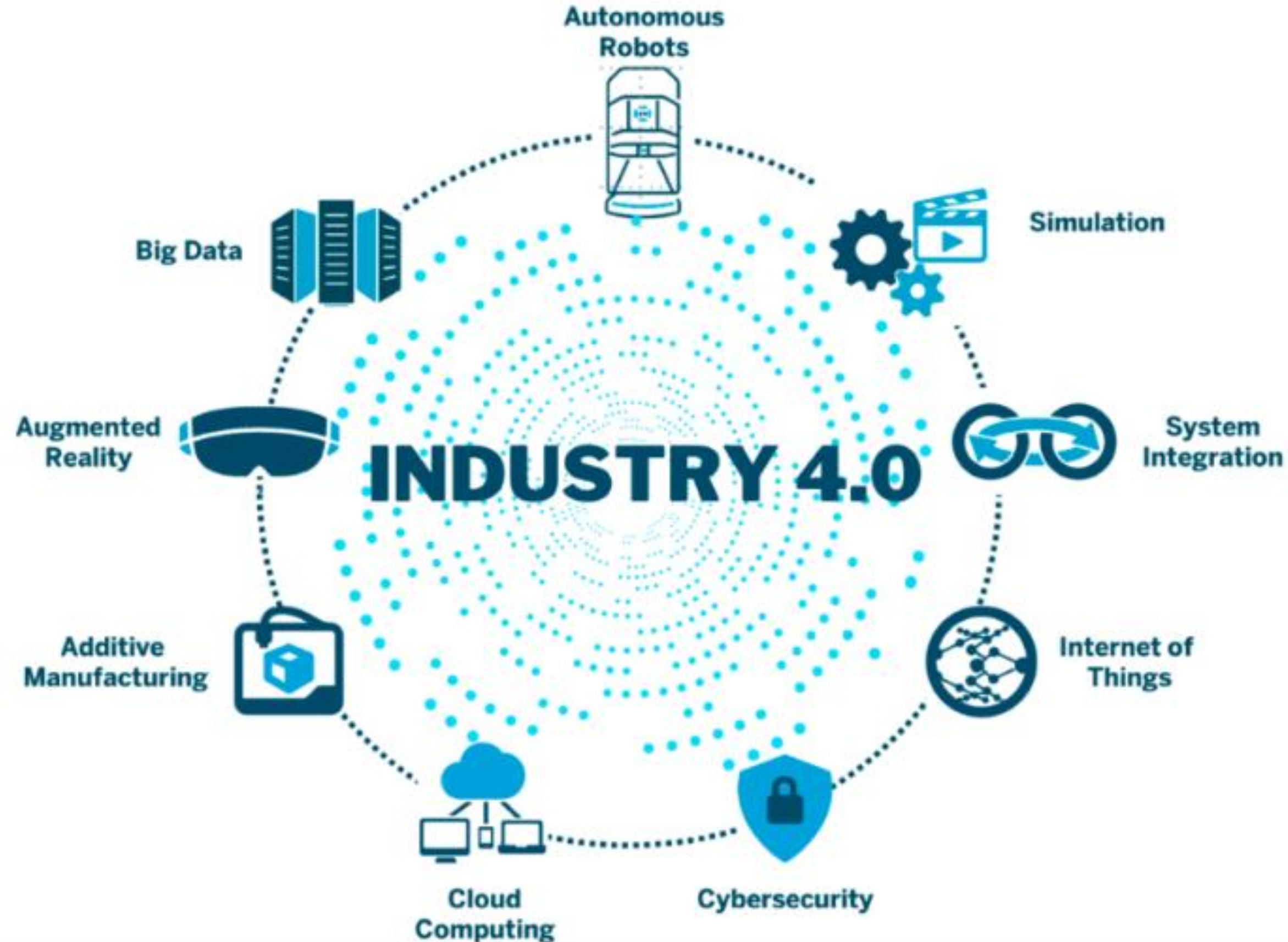
Sonuçlar: Üretimde kişiselleştirme ve esneklik arttı.

- Verimlilik yükseldi, maliyetler daha da azaldı.
- Çevresel sürdürülebilirlik için çözümler.

Örnek: IoT destekli üretim hatları ve akıllı fabrikalar.



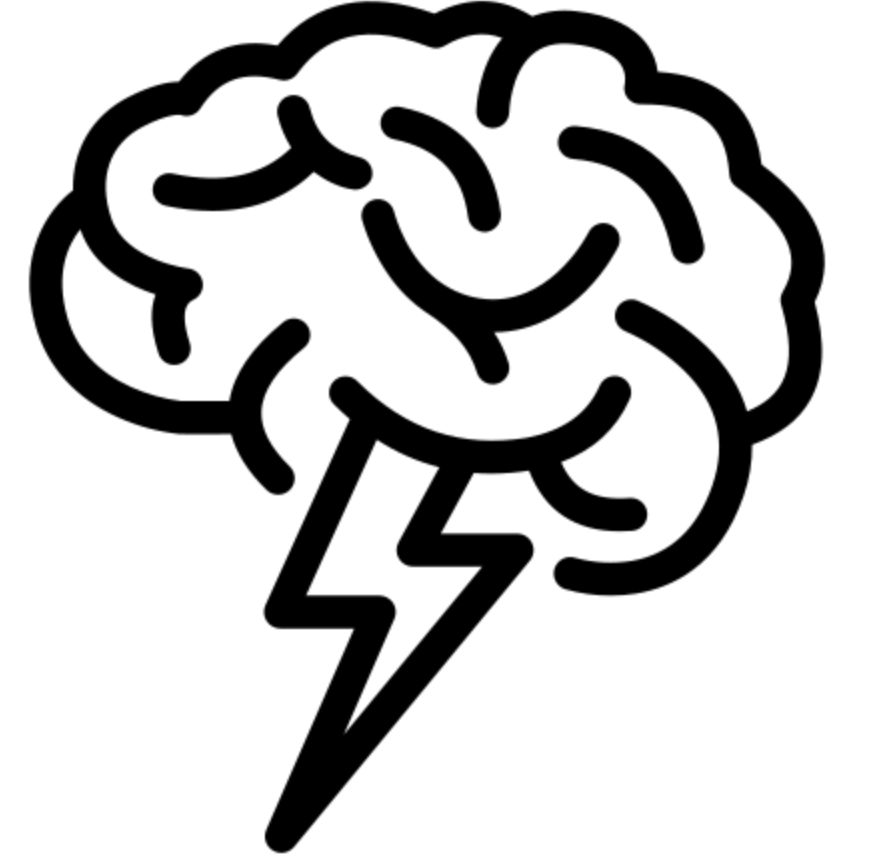
Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 (2000'ler ve sonrası)



Beyin Fırtınası

Bir tekstil fabrikasında Endüstri 4.0 teknolojilerine geçiş yapmak istiyorsunuz. Hangi teknolojilere öncelik verirsiniz? Bu teknolojileri uygulamak için hangi adımları atarsınız?

Türkiye’de Endüstri 4.0 uygulamaları sizce hangi sektörlerde daha yaygın? Bu uygulamalardan herhangi birine örnek verebilir misiniz?



Sanayi Devrimi: Endüstri 5.0 (Günümüz)

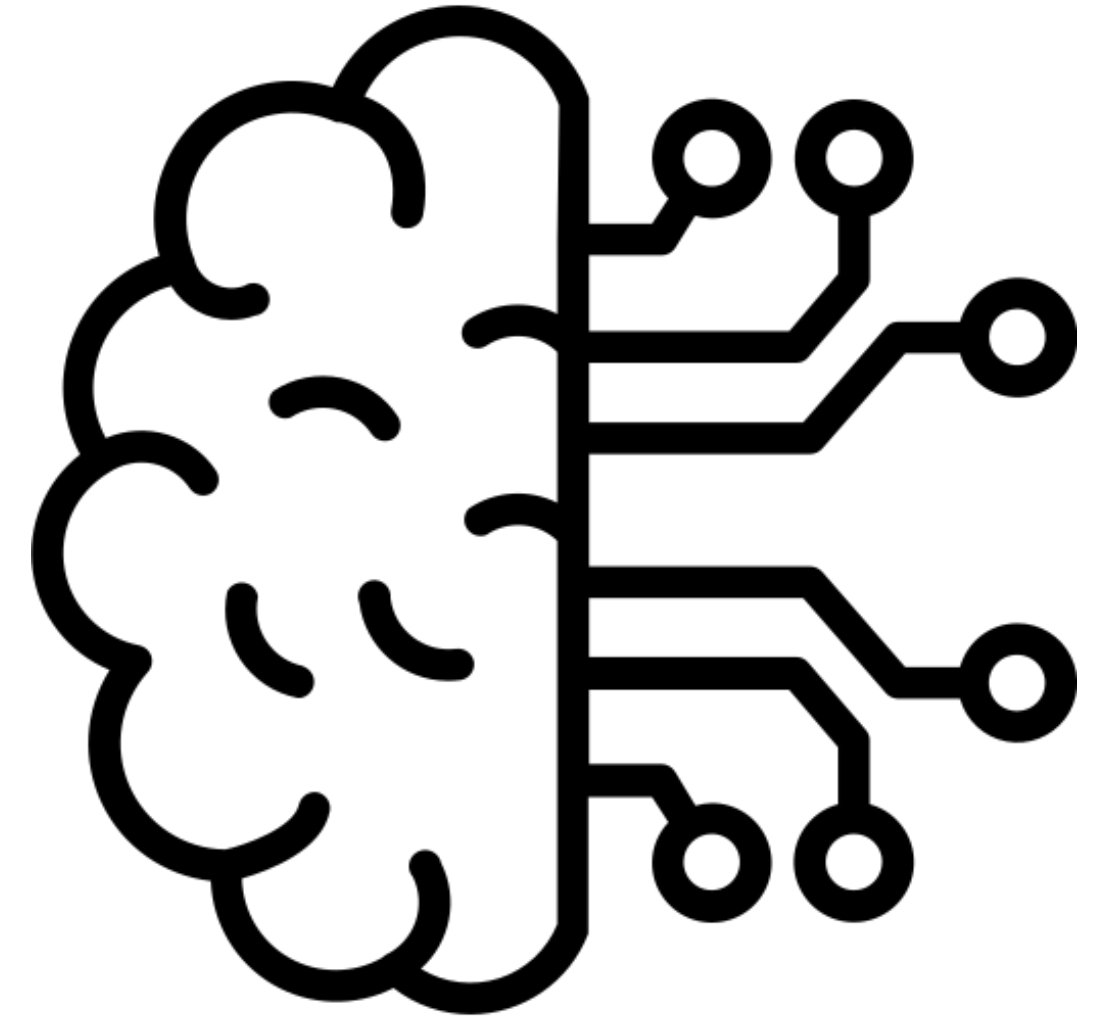
Özellikler: İnsan ve makinelerin uyum içinde çalışması.

- Yapay zeka ve robotların yanında insan dokunuşuna ihtiyaç duyulan alanların ön plana çıkması.
- Sürdürülebilirlik, etik ve insani değerler odaklı üretim.

Sonuçlar: İnsanların yaratıcı becerileri ve makinelerin yüksek verimliliği birleşiyor.

- Daha insana özgü, bireyselleştirilmiş üretim süreçleri.
- Sosyal fayda odaklı üretim.

Örnek: İnsanın yanında robotların iş birliği yaptığı fabrikalar, sağlık sektöründe kişiselleştirilmiş robotik cihazlar.



Karşılaştırmalı Tablo: Endüstri 1.0'dan 5.0'a

Sanayi Devrimi	Enerji Kaynağı	Teknoloji	İnsan Rolü	Sonuçlar
1.0	Buhar	Mekanik Makineler	Fiziksel iş gücü	Seri üretim başlangıcı
2.0	Elektrik	Seri Üretim Hatları	Fiziksel iş + makineler	Üretim maliyetinde azalma
3.0	Elektrik + Bilişim	Otomasyon ve Robotlar	Gözetim ve bakım	Küreselleşme ve otomasyon
4.0	Dijital Teknolojiler	IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri	Karar destek sistemi	Akıllı üretim ve esneklik
5.0	İnsan + Yapay Zeka	İnsan-Makine İş Birliği	Yaratıcılık ve inovasyon	İnsan merkezli teknoloji

Sanal Gerçeklik



Temel Kavramlar

Tanımlar: Sanal Gerçeklik (VR): Kullanıcının gerçek dünyadan tamamen koparak, bilgisayar tarafından oluşturulan bir sanal ortamda bulunmasını sağlayan teknoloji.

Artırılmış Gerçeklik (AR): Gerçek dünya ile dijital unsurların birleştiği, gerçek zamanlı etkileşim sağlayan teknoloji.

Temel Farklar:

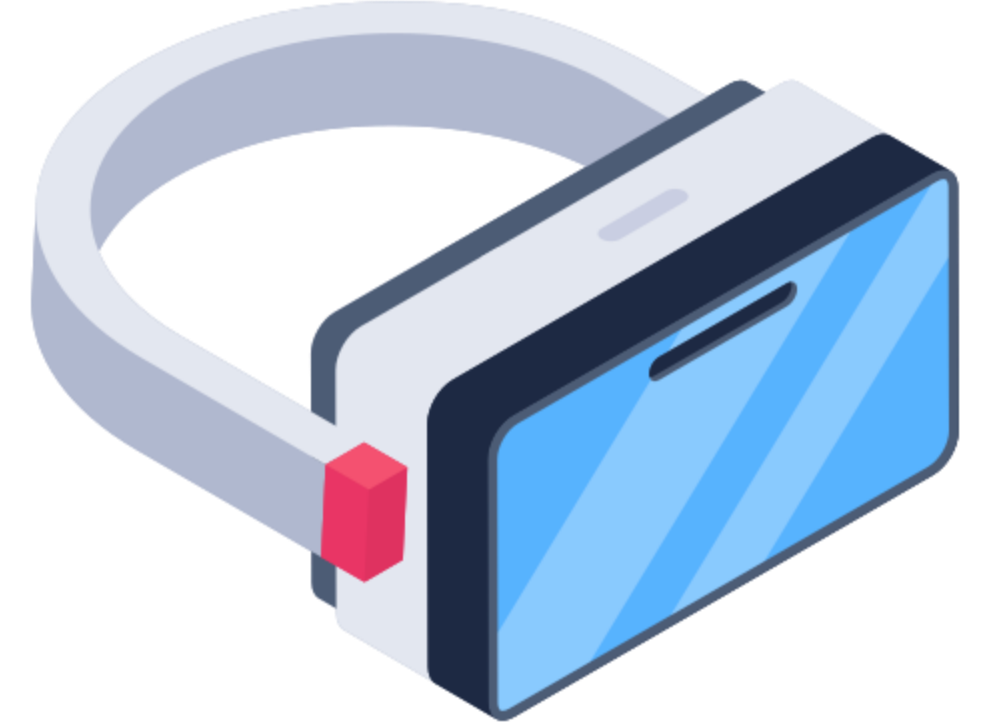
VR: Tamamen sanal bir dünya.

AR: Gerçek dünyaya dijital objelerin entegrasyonu.

Örnekler:

VR: Oculus Quest, HTC Vive

AR: Pokémon GO, IKEA Place



Çalışma Prensipleri

VR Bileşenleri:

Donanım: VR başlıkları (headsets), kontrol cihazları, sensörler.

Yazılım: 3D modelleme, sanal ortam tasarımı.

AR Bileşenleri:

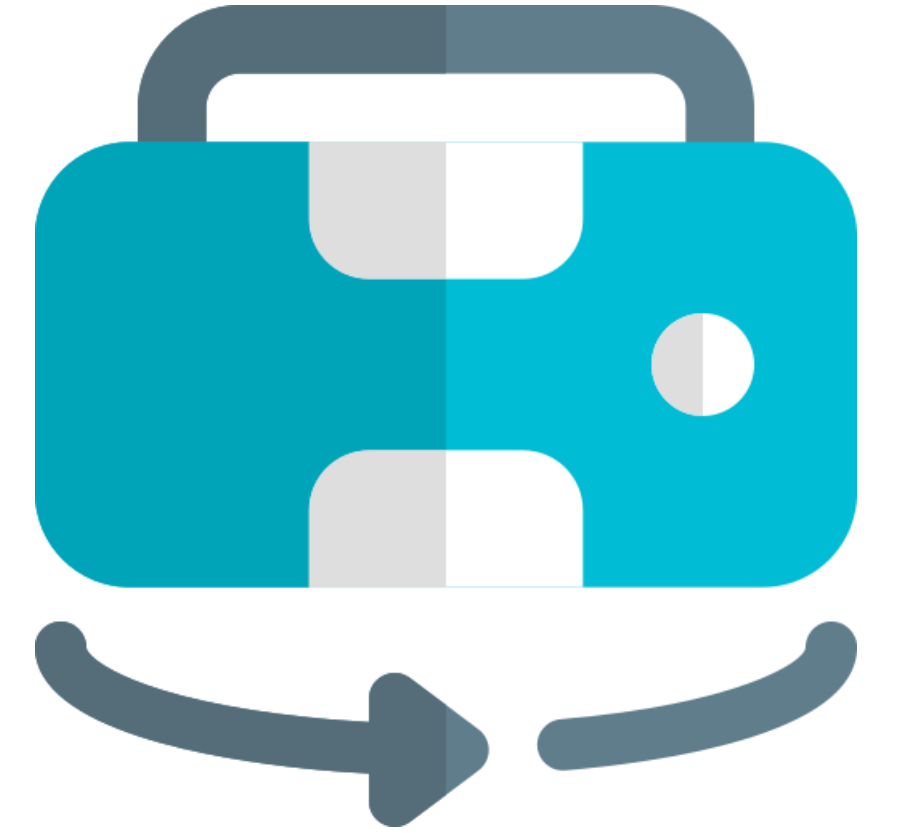
Cihazlar: Akıllı telefonlar, AR gözlükler.

Algoritmalar: Görüntü tanıma, GPS, hareket sensörleri.

Kullanılan Teknolojiler:

VR: Haptic feedback

AR: SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).



Uygulama Alanları

Eğitim:

VR: Sanal laboratuvarlar, simülasyon tabanlı eğitimler.

AR: Etkileşimli eğitim materyalleri.

Sağlık: (5G İnternet Gereksinimi)

VR: Ameliyat simülasyonları, terapi yöntemleri.

AR: Ameliyat sırasında rehberlik (ör. damar haritaları).

Eğlence:

VR: Oyunlar, sanal turlar.

AR: Filtreler, artırılmış gerçeklik oyunları.

Endüstri ve Ticaret:

VR: Ürün tasarımı, prototipleme.

AR: Teknik destek, ürün deneme (ör. AR giyinme kabinleri).



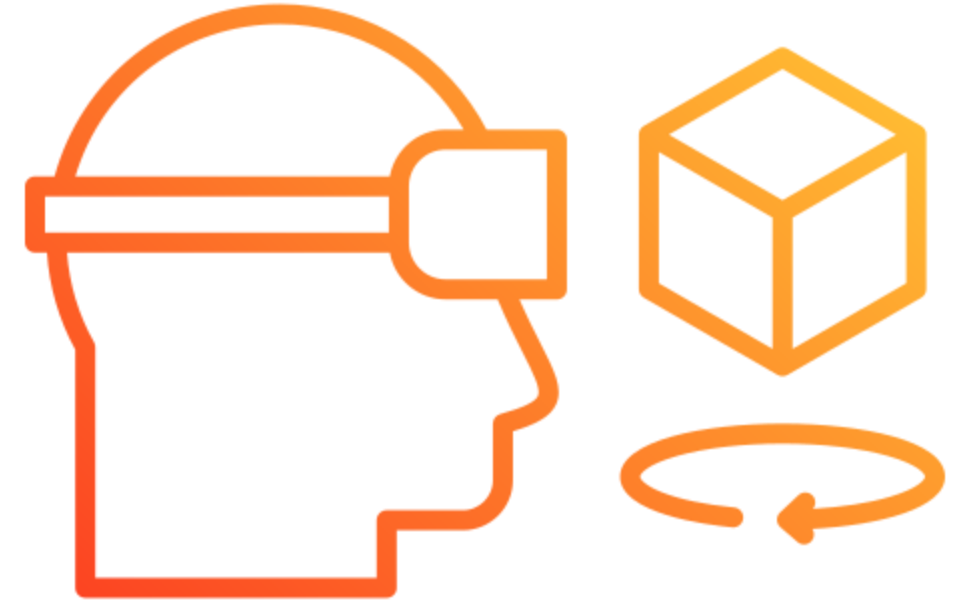
Avantajlar ve Zorluklar

Avantajlar:

Daha etkili öğrenme ve deneyim.
Uygulama alanlarında maliyet ve zaman tasarrufu.
Kullanıcı deneyimini zenginleştirme.

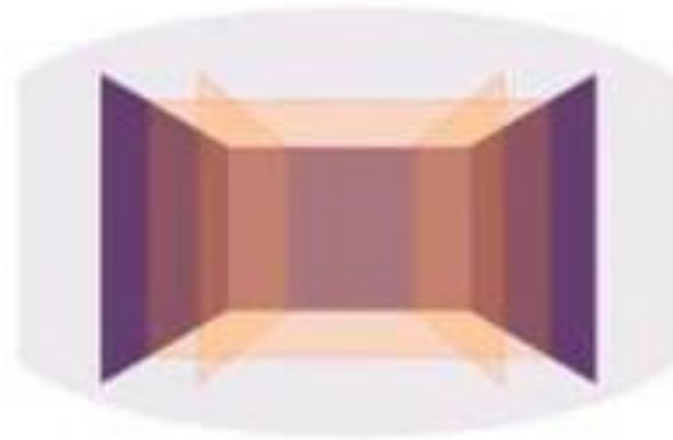
Zorluklar:

Yüksek geliştirme maliyetleri.
Donanım sınırlamaları ve kullanıcı adaptasyonu.
Etik ve mahremiyet sorunları.
Sağlık sorunları.



VIRTUAL REALITY (VR)

Fully artificial environment



Full immersion in virtual environment



AUGMENTED REALITY (AR)

Virtual objects overlaid on real-world environment



The real world enhanced with digital objects



MIXED REALITY (MR)

Virtual environment combined with real world



Interact with both the real world and the virtual environment



Sınav Konuları

Veritabanı türleri

Varlık ilişki diyagramları (ER)

Bağıntı Türleri

Veri ambarı ve VT Farklar?

Yapay zeka evrimsel süreci

Turing testi

İşletme yönetiminde yapay zeka

Etik süreçler ve trendler

Trend LLM'lerin incelenmesi

Yapay zeka problem türleri

Uzman sistemler ve bileşenleri

Avantaj ve sınırlılıklar

AI ve uzman sistemler farkı??

Veri madenciliği

CRISP-DM döngüsü ve adımları örneklendirilmesi,

DM uygulama alanları ve somut örnekler

İş zekası

DM ve BI farkı

Bilgi piramidi BI ilişkisi

OLAP küpleri ve işlemleri

Enformasyon sistemlerini güvenliği

Dış tehditler, iç tehditler, sosyal mühendislik, yeni tehditler, teknik saldırılar

Endüstrinin evrimi, endüstri 4.0'ın bileşenleri

Sanal gerçeklik VR, AR ve MR ayrımı?? Uygulama alanları